

Optimisation de l'apprentissage fédéré par agrégation différentielle dans les réseaux hétérogènes

Dr. Sophie LEBLANC¹, Prof. Ahmed BENZARA¹, Camille FORÊT¹

¹ Laboratoire de Recherche en Intelligence Distribuée (LRID), UniCampus+

Résumé

L'apprentissage fédéré (Federated Learning, FL) permet d'entraîner des modèles de machine learning sans centraliser les données brutes. Cet article propose un algorithme d'agrégation différentielle nommé FedDiff, conçu pour réduire la variance des mises à jour dans des environnements à connectivité hétérogène. Nos expériences sur les jeux de données CIFAR-10 et Shakespeare démontrent une réduction de la perte de convergence de 18 % par rapport à FedAvg, avec un overhead de communication inférieur à 3 %.

Mots-clés : apprentissage fédéré, confidentialité différentielle, hétérogénéité réseau, FL.

1. Introduction

La prolifération des dispositifs IoT et la réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD, CCPA) ont rendu la centralisation des données d'apprentissage de plus en plus problématique. L'apprentissage fédéré [McMahan et al., 2017] répond à cette contrainte en permettant à chaque nœud de calculer ses gradients localement et de ne partager que les mises à jour de paramètres. Néanmoins, la forte hétérogénéité des capacités de calcul et de la bande passante des nœuds participants induit un phénomène de dérive statistique (client drift) qui dégrade la convergence globale du modèle.

2. Méthodologie — FedDiff

FedDiff introduit un mécanisme de pondération adaptative au niveau du serveur agrégateur. Pour chaque round t , le poids $w_i^{(t)}$ associé au client i est calculé comme l'inverse normalisé de l'écart-type de ses mises à jour sur les K derniers rounds. Cette approche pénalise implicitement les clients dont les gradients présentent une forte variance (connexion instable ou distribution locale atypique).

3. Résultats expérimentaux

Algorithme	Rounds conv.	Accuracy top-1 (%)	Comm. overhead
FedAvg	142	81,3	baseline
FedProx	128	82,7	+1,2 %
SCAFFOLD	119	83,1	+4,7 %
FedDiff (ici)	116	83,9	+2,8 %

